

Project: Percolazione su reticoli e reti

connettività, cluster critici e robustezza di sistemi disordinati

1. Obiettivi della dispensa

Questa dispensa introduce la **percolazione** come caso di studio per un corso di metodi computazionali per modelli stocastici.

Gli obiettivi sono sei:

1. formalizzare la percolazione come modello di connettività casuale su reticoli e reti;
2. distinguere tra **site percolation** e **bond percolation**;
3. introdurre i concetti di cluster, giant component, spanning cluster e soglia critica;
4. mostrare come una geometria casuale possa produrre una transizione collettiva netta;
5. usare il modello per discutere frammentazione, robustezza e accessibilità in sistemi disordinati;
6. collegare la percolazione a problemi di epidemie, ecologia, materiali disordinati e reti infrastrutturali.

Dal punto di vista del corso, questo progetto è particolarmente importante perché introduce una delle soglie critiche più elementari e più profonde della teoria dei sistemi complessi. A differenza di molti altri modelli, qui non è necessario introdurre subito una dinamica temporale: basta una geometria casuale per far emergere una transizione macroscopica.

2. Motivazione generale

La domanda che dà origine al modello è semplicissima:

se una struttura spaziale o reticolare è occupata solo parzialmente,
esiste comunque un cammino connesso che attraversa il sistema?

Da questa domanda discendono problemi in molti ambiti diversi.

2.1 Materiali disordinati

In un materiale composito o poroso, alcune regioni conducono corrente o fluido, altre no. La percolazione descrive la soglia oltre la quale compare un cammino connesso macroscopico che rende possibile la conduzione o il passaggio del fluido.

2.2 Propagazione di incendi o epidemie

Un incendio può diffondersi solo attraverso siti combustibili adiacenti. Analogamente, una epidemia su un substrato spaziale discontinuo può propagarsi solo se esiste una connettività sufficiente tra regioni suscettibili.

2.3 Geografia ecologica e frammentazione dell'habitat

In un paesaggio frammentato, il problema fondamentale è capire se le regioni favorevoli formino ancora una struttura connessa abbastanza grande da permettere movimento, colonizzazione e persistenza.

2.4 Reti di comunicazione e infrastrutture

Se nodi o archi di una rete vengono rimossi casualmente, il sistema resta connesso? E se i guasti non sono casuali ma mirati ai nodi più importanti? La percolazione fornisce un linguaggio naturale per affrontare questi problemi.

2.5 Messaggio metodologico

Il grande pregio del modello è che mostra in modo molto chiaro una lezione generale: la struttura globale di un sistema può cambiare bruscamente quando un parametro locale di occupazione supera una soglia critica.

3. Definizione del modello

3.1 Site percolation

Nel caso di **site percolation**, ogni sito di un reticolo è occupato con probabilità p e vuoto con probabilità $1 - p$, indipendentemente dagli altri.

L'oggetto di interesse è il sottografo formato dai soli siti occupati e dai legami tra siti occupati vicini.

3.2 Bond percolation

Nel caso di **bond percolation**, tutti i siti sono presenti, ma ogni arco è mantenuto con probabilità p e rimosso con probabilità $1 - p$.

Qui il problema riguarda le componenti connesse del grafo risultante.

3.3 Reticoli e reti

Il modello può essere studiato su:

- reticoli regolari bidimensionali o tridimensionali;
- grafi casuali;
- reti reali;
- paesaggi rasterizzati;
- strutture orientate o non orientate.

Questa flessibilità è uno dei motivi del suo valore didattico.

4. Cluster e connettività

4.1 Cluster connessi

Un **cluster** è una componente connessa del sottografo occupato.

Nel caso di site percolation, un cluster è un insieme di siti occupati collegati da vicinanza. Nel caso di bond percolation, è un insieme di nodi collegati dagli archi sopravvissuti.

4.2 Cluster massimo e giant component

Per sistemi finiti si misura spesso la taglia del cluster massimo. Su grafi grandi o nel limite di sistemi grandi, si parla di **giant component** quando una componente contiene una frazione macroscopica dei nodi.

4.3 Spanning cluster

Su un dominio finito, per esempio un reticolo quadrato, si può anche chiedere se esista un cluster che connette due lati opposti del sistema. Questa è la nozione di **spanning cluster**.

5. La soglia critica

5.1 Idea generale

Per valori piccoli di p , i cluster restano piccoli e frammentati. Per valori grandi di p , compare con alta probabilità una struttura connessa macroscopica.

Tra questi due regimi esiste una soglia critica

$$p_c,$$

che separa qualitativamente:

- un regime subcritico, senza connettività globale;
- un regime supercritico, con giant component o spanning cluster.

5.2 Significato

La soglia p_c è uno degli esempi più puliti di transizione collettiva. Non nasce da una dinamica di equilibrio, né da una energia, ma dalla geometria casuale del supporto.

5.3 Sistemi finiti

Su sistemi finiti, la transizione non è perfettamente netta, ma si manifesta come una regione di crossover sempre più brusca al crescere della dimensione del sistema.

6. Reticoli regolari e grafi casuali

6.1 Reticoli regolari

Su reticoli regolari la soglia critica riflette il coordinamento geometrico del sistema. In due dimensioni, per esempio, site e bond percolation hanno soglie diverse, ma entrambe descrivono la nascita di un cluster connesso macroscopico.

6.2 Grafi casuali

Su grafi casuali, la fenomenologia si traduce spesso nella comparsa di un giant component. Questo collega la percolazione al problema classico della connettività in Erdős-Rényi.

6.3 Differenze concettuali

Su reticoli regolari la geometria spaziale conta in modo diretto. Su reti casuali o complesse, invece, la distribuzione dei gradi e la presenza di hub diventano cruciali.

7. Collegamenti con altri modelli

La percolazione è collegata a molti altri modelli del corso.

7.1 Epidemie

Una epidemia può diffondersi solo se esiste una connettività sufficiente tra regioni o individui suscettibili. In molte approssimazioni, la struttura dei cluster suscettibili è direttamente legata a una condizione di percolazione.

7.2 Geografia ecologica

La percolazione fornisce un linguaggio naturale per discutere quando un paesaggio frammentato smette di essere attraversabile a scala macroscopica.

7.3 Affidabilità e robustezza di rete

La rimozione casuale di componenti e la perdita di connettività sono problemi classici di percolazione su grafo.

7.4 Contact process

Entrambi i modelli coinvolgono soglie di connettività o attività, ma la percolazione è un modello statico, mentre il contact process introduce una dinamica temporale.

8. Osservabili da misurare

Per trasformare il progetto in un vero case study computazionale conviene introdurre alcune osservabili standard.

8.1 Taglia del cluster massimo

Se $C_{\max}$ è il cluster più grande, si può misurare:

$$S_{\max} = \frac{|C_{\max}|}{N},$$

cioè la frazione di nodi contenuta nella componente massima.

8.2 Probabilità di spanning

Su un reticolo finito si può definire la probabilità che esista un cluster che connette due lati opposti del sistema.

8.3 Distribuzione delle taglie dei cluster

Se n_s è il numero di cluster di taglia s , si può studiare la distribuzione delle dimensioni dei cluster, particolarmente interessante vicino alla soglia critica.

8.4 Frazione nel giant component

Su reti grandi si può misurare la frazione dei nodi appartenenti alla componente gigante.

8.5 Stima empirica della soglia critica

Si può stimare p_c osservando dove la probabilità di spanning o la crescita del cluster massimo cambiano più rapidamente.

9. Domande scientifiche che il progetto permette di studiare

1. Esiste una soglia netta di connettività?
2. Come cresce il cluster massimo vicino a p_c ?
3. Qual è la differenza tra reticoli regolari e reti casuali?
4. In che senso la percolazione è collegata a epidemie e propagazione?
5. Come usare la percolazione per studiare frammentazione di habitat o robustezza di reti?
6. Come cambia il comportamento se la rimozione dei nodi è casuale oppure mirata?
7. Quanto la soglia dipende dalla geometria e quanto dalla distribuzione dei gradi?

10. Pseudocodice del modello

10.1 Input

- dimensione del reticolo oppure grafo di partenza
- probabilità di occupazione o di sopravvivenza p
- numero di realizzazioni indipendenti R
- eventuale intervallo di valori di p
- regola di connettività (vicinato di von Neumann, Moore, archi del grafo, ecc.)

10.2 Pseudocodice: site percolation su reticolo

Per ogni realizzazione:

 genera un reticolo

 per ogni sito:

 occupa il sito con probabilità p

 lascia vuoto con probabilità $1-p$

 identifica tutti i cluster connessi di siti occupati

 misura:

- taglia del cluster massimo
- eventuale spanning tra lati opposti
- distribuzione delle taglie dei cluster

10.3 Pseudocodice: bond percolation su grafo

```

Per ogni realizzazione:
  parti da un grafo dato
  per ogni arco:
    mantieni l'arco con probabilità  $p$ 
    rimuovilo con probabilità  $1-p$ 

  calcola le componenti connesse del grafo risultante
  misura:
    - taglia della componente massima
    - frazione di nodi nel giant component
    - numero di componenti

```

10.4 Osservazione implementativa

Dal punto di vista computazionale, identificare i cluster richiede un algoritmo di visita del grafo, per esempio:

- depth-first search;
- breadth-first search;
- union-find.

Questa parte del progetto è utile anche per consolidare strumenti algoritmici fondamentali.

11. Schema del laboratorio

11.1 Laboratorio 1 – Site percolation su reticolo quadrato

Obiettivo

Visualizzare la transizione da cluster piccoli e frammentati a cluster macroscopici connessi.

Attività

1. scegliere una griglia di valori di p ;
2. generare molte realizzazioni su un reticolo quadrato;
3. identificare i cluster occupati;
4. misurare:

- taglia del cluster massimo;
- probabilità di spanning;
- distribuzione delle taglie dei cluster.

Domande guida

- A quale valore di p compare una connettività macroscopica?
- La crescita del cluster massimo è graduale oppure brusca?
- Come cambia il comportamento al crescere della dimensione del sistema?

11.2 Laboratorio 2 – Bond percolation su grafo casuale

Obiettivo

Studiare la nascita di una componente gigante in una rete casuale.

Attività

1. partire da un grafo casuale o da una rete data;
2. rimuovere archi con probabilità $1 - p$;
3. calcolare le componenti connesse residue;
4. osservare come varia la frazione nel giant component.

Domande guida

- Esiste una soglia ben visibile per la nascita della componente gigante?
- In che senso questo fenomeno somiglia alla percolazione su reticolo?
- Quanto la distribuzione dei gradi influenza la robustezza della rete?

11.3 Laboratorio 3 – Robustezza: attacco casuale vs attacco mirato

Obiettivo

Confrontare due modi diversi di degradare una rete.

Attività

1. scegliere un grafo con eterogeneità di grado;
2. rimuovere nodi:
 - casualmente;
 - in ordine di grado decrescente;

3. misurare la dimensione della componente massima dopo ogni rimozione.

Domande guida

- Una rete eterogenea è robusta ai guasti casuali?
- È fragile rispetto ad attacchi mirati ai nodi più connessi?
- Come si collega questo alla nozione di percolazione su rete?

12. Estensioni possibili

Una volta implementato il modello base, si possono considerare diverse estensioni.

12.1 Percolazione su reti reali

Si può applicare il modello a una rete geografica, di trasporto o di comunicazione reale.

12.2 Frammentazione ecologica

Un paesaggio raster può essere reinterpretato come problema di percolazione di habitat favorevole.

12.3 Collegamento con Erdős–Rényi

Si può mettere in relazione la percolazione con la comparsa del giant component nei grafi casuali classici.

12.4 Soglie direzionali e percolazione anisotropa

In sistemi orientati o con pesi diversi lungo direzioni diverse, la soglia di attraversamento può cambiare sensibilmente.

13. Perché questo è un buon case study per il corso

Questa dispensa è molto adatta a un corso di metodi computazionali per almeno quattro ragioni.

Primo, introduce una soglia critica in una forma molto semplice e visivamente immediata.

Secondo, mostra che una grande parte della fenomenologia dei sistemi complessi nasce già dalla struttura geometrica e topologica, anche in assenza di una dinamica temporale sofisticata.

Terzo, consolida strumenti computazionali molto utili, come identificazione di componenti connesse, simulazione Monte Carlo e analisi statistica di transizioni su sistemi finiti.

Quarto, crea ponti naturali con molti altri progetti del corso:

- con **epidemie** e **contact process**, per il tema della soglia;
- con **geografia ecologica**, per il tema della connettività del paesaggio;
- con **affidabilità e reti**, per il tema della robustezza strutturale;
- con **Ising e cluster**, per il ruolo delle strutture connesse nello spazio.

Osservazione finale

La percolazione è uno dei migliori modelli per mostrare che una soglia collettiva può emergere anche senza una dinamica temporale complessa. Basta una geometria casuale, un parametro di occupazione e una nozione di connettività. Proprio questa semplicità la rende un caso di studio straordinariamente potente.